

Teoría de la Computación, 2021-1

Nota de clase 1: Introducción al curso^{*}

Manuel Soto Romero

16 de marzo de 2021
Colegio de Ciencia y Tecnología UACM

El curso de Teoría de la Computación tiene como fin que apliques las teorías de lenguajes formales, gramáticas y las máquinas de estados finitos, en el diseño e implementación de aplicaciones reales de software. Además que seas capaz reconocer aquellos problemas que no puedan ser resueltos utilizando una computadora.

En esta nota trataremos de entender por qué todo esto es importante en el perfil de cualquier carrera de computación y daremos una breve introducción a algunos de los elementos básicos que manipularemos a lo largo del curso. Estudiaremos con mayor detalle estos conceptos en otras notas.

1.1. ¿Por qué estudiar Teoría de la Computación?

Quizá una forma de entender por qué es importante para nosotros el estudio de esta teoría sea platicando algunas de las aplicaciones acerca de los temas que estudiaremos a lo largo de estas notas. [?]

- **Autómatas Finitos.** Constituyen un modelo útil para muchos tipos de hardware y software. Por mencionar algunos de estos modelos tenemos:
 1. Software para diseñar y probar el comportamiento de circuitos digitales.
 2. El analizador léxico de un compilador.
 3. Software para explorar patrones en cadenas.
 4. Software para verificar sistemas de todo tipo y que tengan un número finito de estados diferentes, por ejemplo, protocolos de intercambio de información.
- **Gramáticas.** Son modelos útiles en el diseño de software que sirve para procesar datos con una estructura recursiva. El ejemplo más conocido de éstas se puede encontrar en los Analizadores Sintácticos, los cuales son componentes de un compilador (o intérprete) encargados de verificar que lo que escribimos en un determinado lenguaje de programación está bien escrito. Por ejemplo, una regla gramatical $E := E + E$ nos dice que una expresión puede formarse tomando dos expresiones y conectándolas poniendo un símbolo de suma entre ellos.
- **Expresiones Regulares.** También nos permiten revisar la estructura de los datos, especialmente de las cadenas. Los patrones de una cadena que puede describir una expresión regular, también pueden ser descritos por los autómatas finitos. Por ejemplo, los sistemas operativos basados en UNIX, permiten definir expresiones regulares, como la siguiente:

^{*}Material mayormente tomado de [1] con ligeras modificaciones.

$$^{\prime} [A-Z] [a-z]^* [] [A-Z] [A-Z]^{\prime}$$

esta expresión regular representa palabras que comienzan por una letra mayúscula seguida de un espacio y dos letras mayúsculas. Por ejemplo “México DF”.

- **Decidibilidad.** Nos permite responder la pregunta ¿Qué puede hacer una computadora?, los problemas que una computadora puede resolver, son llamados decidibles.
- **Intratabilidad.** Nos permite responder la pregunta ¿Qué puede hacer una computadora de manera eficiente? Estudia los problemas que una computadora puede resolver en un tiempo “descente” o mejor dicho “tratable”. Esto también se estudia con detalle en los cursos de Análisis de Algoritmos.

1.2. Conceptos básicos

Se presentan a continuación las definiciones de los términos más importantes empleados en la Teoría de la Computación. En general, manejaremos tres conceptos:

- Alfabetos: Conjunto de símbolos
- Cadenas: Lista de símbolos de un alfabeto
- Lenguaje: Conjunto de cadenas de un mismo alfabeto.

Definamos esto con más formalidad.

1.2.1. Alfabetos y cadenas

Definición 1.1. (*Alfabeto*) Un alfabeto es un conjunto de símbolos finito y no vacío. Denotamos a un alfabeto con la letra griega Σ .

Algunos ejemplos de alfabetos son:

- $\Sigma = \{0, 1\}$, el alfabeto binario.
- $\Sigma = \{a, b, \dots, z\}$, el conjunto de todas las letras minúsculas.
- El conjunto de todos los caracteres ASCII.

Definición 1.2. (*Cadena*) Una cadena es una secuencia finita de símbolos seleccionados de algún alfabeto.

Por ejemplo, 01101 y 111 son cadenas del alfabeto binario.

Ejercicio 1.1. Dado el siguiente alfabeto $\Sigma = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, a, b, c, d\}$, da cinco ejemplos de cadenas que puedas formar con él.

Definición 1.3. (Cadena vacía) La cadena vacía es aquella que no tiene ningún símbolo, es denotada por ε y está presente en todo alfabeto.

Definición 1.4. (Longitud de una cadena) La longitud de una cadena w es el número de símbolos que la conforman, se denota por $|w|$.

Ejemplos:

- $|01101| = 5$
- $|011| = 3$
- $|\varepsilon| = 0$.

Ejercicio 1.2. Calcula la longitud de todas las cadenas que definiste en el Ejercicio 1.1.

Definición 1.5. (Reversa de una cadena) La reversa de una cadena w es simplemente la representación en orden inverso de los símbolos que la conforman, se denota por w^R .

Ejemplos:

- $0101^R = 1010$
- $abc^R = cba$
- $\varepsilon^R = \varepsilon$

Ejercicio 1.3. Calcula la reversa de todas las cadenas que definiste en el Ejercicio 1.1.

Definición 1.6. (Potencia de un alfabeto) La potencia k de un alfabeto (Σ^k) se define como el conjunto de las cadenas de longitud k , tales que cada uno de los símbolos de las mismas pertenecen a Σ .

Por ejemplo, si tomamos $\Sigma = \{0, 1\}$, tenemos las siguientes potencias:

- $\Sigma^0 = \{\varepsilon\}$
- $\Sigma^1 = \{0, 1\}$
- $\Sigma^2 = \{00, 01, 10, 11\}$
- $\Sigma^3 = \{000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111\}$
- ...

Para denotar el conjunto de todas las cadenas de un alfabeto, usamos la notación *estrella*, también llamada *Cerradura de Kleen*. Por ejemplo, para nuestro alfabeto binario, tenemos:

$$\Sigma^* = \{0, 1\}^* = \{\varepsilon, 0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, \dots\}$$

dicho de otro modo, es el conjunto que tiene a las cadenas de longitud 0, a las de longitud 1, a las de 2 y así sucesivamente.

$$\Sigma^* = \Sigma^0 \cup \Sigma^1 \cup \Sigma^2 \cup \dots$$

En ocasiones necesitaremos descartar a ε de nuestro conjunto de cadenas, esto es denotado por Σ^+ , y es llamada *Cerradura Positiva* es decir:

$$\Sigma^+ = \Sigma^1 \cup \Sigma^2 \cup \dots$$

Ejercicio 1.4. Dado el siguiente alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, obtén $\Sigma^0, \Sigma^1, \Sigma^2$ y muestra los primeros 16 elementos de Σ^* y de Σ^+ .

Definición 1.7. (*Concatenación de cadenas*) Definimos la concatenación de dos cadenas x y y como la cadena formada por una copia de x seguida de una copia de y . Lo denotamos poniendo las cadenas juntas, es decir xy . Es decir, si $x = a_0a_1a_2\dots a_i$ y $y = b_0b_1b_2\dots b_j$ entonces $xy = a_0a_1a_2\dots a_ib_0b_1b_2\dots b_j$. Notemos además que $|xy| = i + j$.

Por ejemplo, si $x = 01101$ y $y = 110$, entonces $xy = 01101110$ y $yx = 11001101$.

Es importante destacar además que ε es el neutro de la concatenación, es decir, si lo concatenamos con cualquier cadena s siempre obtendremos s .

$$\varepsilon s = s\varepsilon = s$$

1.2.2. Lenguajes

Ahora que sabemos qué es un alfabeto y qué significa que una cadena pertenezca a él. Veamos lo que es un *lenguaje*.

Se le denomina lenguaje a un subconjunto L de cadenas tomadas de Σ^* ($L \subseteq \Sigma^*$). Es decir, dadas todas las cadenas que podemos formar con un alfabeto, tomamos algunas de ellas para conformar un lenguaje. Veamos algunos ejemplos:

- El español es un lenguaje formado por todas las cadenas escritas en español tomadas del abecedario.

- El lenguaje de programación `HASKELL` es un lenguaje formado por todos los símbolos y palabras reservadas necesarias para escribir un programa.
- El lenguaje de todas las cadenas que constan de n ceros, seguidos de n unos para cualquier $n \geq 0$:

$$\{\varepsilon, 01, 0011, 000111, \dots\}$$

- El conjunto de cadenas formadas por el mismo número de ceros que de unos:

$$\{\varepsilon, 01, 10, 0011, 0101, 1001, \dots\}$$

- El conjunto de números binarios cuyo valor es un número primo:

$$\{10, 11, 101, 111, 1011, \dots\}$$

- Σ^* es un lenguaje para cualquier alfabeto Σ .
- $\emptyset$, el lenguaje vacío, es un lenguaje de cualquier alfabeto.
- $\{\varepsilon\}$, el lenguaje que consta sólo de la cadena vacía, también es un lenguaje de cualquier alfabeto. (Observa que $\emptyset \neq \varepsilon$).

Dado que un lenguaje es un conjunto, podemos describir lenguajes usando la notación por comprensión de los conjuntos:

$$\{s : \text{algo acerca de } s\}$$

Por ejemplo:

- $\{s : s \text{ consta de un número igual de ceros que de unos}\}$
- $\{s : s \text{ es un entero binario que es primo}\}$
- $\{s : s \text{ es un programa en HASKELL sintácticamente correcto}\}$

También es común que las definiciones dependan de ciertos parámetros y condiciones sobre estos. Por ejemplo:

- $\{0^n 1^n : n \geq 1\}$
- $\{0^i 0^j : 0 \leq i \leq j\}$

Dado que los lenguajes son conjuntos, todas las operaciones de conjuntos aplican, tales como $L \cup M$, $L \cap M$, $L - M$, $L^c = \Sigma^* - L$. Adicionalmente tenemos otras operaciones.

Ejercicio 1.5. Sea $\Sigma = \{a, b, c\}$ y $L_1 = \{\varepsilon, a, ab\}$ y $L_2 = \{b, ac, ab\}$. Obtén:

- $L_1 \cup L_2$
- $L_1 \cap L_2$
- $L_1 - L_2$

Definición 1.8. (*Concatenación de lenguajes*) La concatenación de lenguajes se define como

$$LM = \{uv : u \in L \wedge v \in M\}$$

Por ejemplo, si $A = \{hola, adiós\}$ y $B = \{casa\}$, entonces $AB = \{holacasa, adioscasa\}$

Ejercicio 1.6. Usando el alfabeto y lenguajes del Ejercicio 1.5, obtén $L_1 L_2$.

Definición 1.9. (*Reversa de un lenguaje*) La reversa de un lenguaje se define como

$$L^R = \{w^R : w \in L\}$$

Por ejemplo, si $L = \{01, 10, 1011\}$, entonces $L^R = \{10, 01, 1101\}$

Ejercicio 1.7. Usando el alfabeto y lenguajes del Ejercicio 1.5, obtén L_1^R y L_2^R

Definición 1.10. (*Potencia de un lenguaje*) La potencia k de un lenguaje (L^k) se define como el conjunto que contiene la concatenación de L consigo mismo k veces.

Algunos ejemplos sobre el lenguaje $A = \{ab\}$

- $A^0 = \{\varepsilon\}$
- $A^1 = A = \{ab\}$
- $A^2 = AA = \{abab\}$
- $A^3 = AAA = \{ababab\}$
- ...

Y por supuesto, también tiene sus respectivas cerraduras de Kleen y Positiva.

$$L^* = L^0 \cup L^1 \cup L^2 \cup \dots$$

$$L^+ = L^1 \cup L^2 \cup \dots$$

Ejercicio 1.8. Usando el alfabeto y lenguajes del Ejercicio 1.5, obtén los primeros 11 elementos de L_1^* .

En la Teoría de la Computación, un *problema* es la cuestión de decidir si una determinada cadena pertenece a un lenguaje. Como estudiaremos más adelante en otra nota, cualquier cosa que denominemos problema, puede ser expresado como elemento de un lenguaje. Dicho de otra forma, si Σ es un alfabeto y L es un lenguaje de Σ , entonces el problema L es:

Dada una cadena s de Σ^ , decidir si s pertenece o no a L*

Referencias

- [1] Hopcroftt, J. E; Montwani, R., and Ullman, J. *Introduction to Automata Theory Language, and Computation*. Addison Wesley, third edition 2007.